

Regnskap

1. Hvilket av følgende utsagn er sant? Velg ett alternativ:

- a) Mekan AS mottar kontant betaling for kontraktproduksjon. Dette registreres som kreditt på kontoen for salgsinntekt, kontoklasse 3 og debet på konto for kontanter, kontoklasse 1.
- b) Mekan AS foretar et kjøp på kreditt av en lastebil. Dette registreres som kreditt på kontoen for leverandørgjeld, kontoklasse 1 og debet på konto for utstyr også kontoklasse 1.
- c) Mekan AS betaler fra bank amortisering på banklån. Dette registreres som kreditt på kontoen for banklån, kontoklasse 2 og debet på konto for banksaldo, kontoklasse 1.
- d) Mekan AS betaler renter på et lån fra sin bankkonto. Dette registreres som kreditt på kontoen for rentekostnad, kontoklasse 8 og debet på konto for banksaldo, kontoklasse 1.

Løsning

- a) *Er sann*
 - b) *Er falsk, leverandørgjeld er kontoklasse 2 høyre sida av balanse*
 - c) *Er falsk, banklån debiteres og banksaldo krediteres*
 - d) *Er falsk, rentekostnad debiteres og banksaldo krediteres*
2. Et selskap har et resultat før rente på 25 Mkr (millioner kr). Selskapets gjeld er på 100 Mkr og har en gjennomsnittlig rente på 5%. Skattesatsen var 20% og egenkapitalrentabilitet før skatt viste seg å være 12%.
Hva er verdien av selskapets gjennomsnittlig egenkapital i Mkr?

Løsning

$$\text{Res før ekstraordinære poster} = 25 - 100 \cdot 5\% = 20$$

$$\frac{\text{Res før ekstraordinære poster}}{\text{gjennomsnittlig egenkapital}} = \frac{20}{EK} = 12\% \Rightarrow \overline{EK} = \frac{20}{12\%} = 166,66 \dots \approx 167$$

3. En bedrift har total kapitalrentabilitet før skatt på 9%. Egenkapitalrentabiliteten før skatt er 20%. Avkastningen på gjeld er 4%. Hva er gjeldandelen til bedriften?

Løsning

$$\frac{D}{D+E} \cdot 4\% + \frac{E}{D+E} \cdot 20\% = 9\%$$

$$D \cdot 4\% + E \cdot 20\% = (D+E) \cdot 9\%$$

$$E \cdot 11\% = D \cdot 5\% \Rightarrow E = 5D/11$$

$$Gjeldandel = \frac{D}{D+E} = \frac{D}{D+(5D/11)} = \frac{11}{11+5} = 0,6875 \approx 0,69$$

4. Et selskap har en gjeldsandel på 55%. Hva blir gjeldsgraden dersom gjelden økes med 20%.

Løsning

$$\frac{D_{old}}{D_{old}+E} = 55\% \Rightarrow D_{old} = 0,55D_{old} + 0,55E \Rightarrow D_{old} = \frac{55}{45}E$$

$$D_{ny} = D_{old} \cdot (1 + 20\%) = 1,2 \cdot \frac{55}{45}E$$

$$Gjeldsgrad = \frac{D}{E} = \frac{1,2 \cdot 55/45 E}{E} = 1,466 \dots \approx 1,47$$

5. Hvilket av følgende utsagn er generelt ikke sant.

- Tommelfingerregelen er at jo høyere *Egenkapitalsandel* jo bedre.
- Tommelfingerregelen er at *Likviditetsgrad 2* skal være større enn 1.
- Likviditetsgrad 1* $\geq$ *Likviditetsgrad 2*
- Egenkapitalsandel* = *Gjeldsandel*/*Gjeldsgrad*

Løsning

- En høyre egenkapitalsandel En høyere $\times$ reduserer skattefordelen ved gjeld og dermed er tommelfingerregelen "jo høyere Egenkapitalsandel jo bedre" ikke sann.
- Dette er den tradisjonelle tommelfingerregelen, se side x i pensum. Men man kan overleve med en lavere likviditet dersom man har en tettere oppfølging av likviditeten i selskapet.

$$c) \text{ Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{omløpsmidler (+ubenyttet kassakreditt)}}{\text{kortsiktig gjeld}} \geq$$

$$\frac{\text{Mest likvide omløpsmidler (+ubenyttet kassakreditt)}}{\text{kortsiktig gjeld}} = \text{Likviditetsgrad 2}$$

$$d) \frac{Gjeldsandel}{Gjeldsgrad} = \frac{Gjeld/Total\ kapital}{Gjeld/Egenkapital} = \frac{Egenkapital}{Total\ kapital} = Egenkapitalsandel$$

Produktkalkyle

6. Selskapet "Gott & Blandet" har tre produkter i sortimentet Lakris (L), Sjokolade (S) og Karameller (K). Salgsvolum (stykk), pris og direkte kostnader per stykk (kr/stykk) det siste året for de tre produktene er gitt i tabellen

Produkt	L	S	K
Salgsvolum (stykk)	3000	3000	3000
Salgspris (kr/stykk)	8000	9000	7000
Direkte material (kr/stykk)	1500	1800	1400
Direkte lønn (kr/stykk)	1600	1700	1400
Øvrige direkte tilvirkningskostnader (kr/stykk)	200	100	200
Salgsprovisjon (kr/stykk)	800	900	700

Tilleggssatser basert på fjorårets indirekte kostnader

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_F) : 22%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (TO_F) : 150%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (TO_V) : 26%
- Indirekte faste salgs- og adm. kostnader ($S\&AO_F$) : 14%

Hva er dekningsbidraget for produkt Lakris, Sjokolade og Karameller?

Løsning

Produkt	L	S	K
Salgspris (p)	8000	9000	7000
Direkte material (dM)	1500	1800	1400
Direkte lønn (dL)	1600	1700	1400
$TO_R = 26\% \cdot dL$	416	442	364
Øvrige direkte tilvirkningskostnader	200	100	200
Salgsprovisjon	800	900	700
Variable kostnader per stykk (VC)	4516	4942	4064
Dekningsidrag per st. = $p - VC$	3484	4058	2936

7. Selskapet Grekiska Bokstäver AS har tre produkter i sortimentet Gamma (Γ), Delta (Δ) og Sigma (Σ). Salgsvolum (stykk), pris og direkte kostnader per stykk (kr/stykk) det siste året for de tre produktene er gitt i tabellen

Produkt	Γ	Δ	Σ
Salgsvolum (stykk)	4 000	4 000	4 000
Salgspris (kr/stykk)	10 000	10 000	11 000
Direkte material (kr/stykk)	1 600	1 800	2 200
Direkte lønn (kr/stykk)	1 700	1 700	1 800
Øvrige direkte tilvirknings-kostnader (kr/stykk)	200	400	300
Salgsprovisjon (kr/stykk)	1 000	1 000	1 100

Tilleggssatser basert på fjorårets indirekte kostnader

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_F) : 20%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (TO_F) : 124%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (TPO_V) : 10%
- Indirekte faste salgs- og adm.kostnader. ($S\&AO_F$) : 20%

Hva er Selvkostnaden for de tre produktene?

Løsning

Produkt	Γ	Δ	Σ
Direkte material (kr/stykk)	1600	1800	2200
$MO_F = 20\% \cdot dM$	320	360	440
Direkte lønn (kr/stykk)	1700	1700	1800
$TO_F = 124\% \cdot dL$	2108	2108	2232
$TO_R = 10\% \cdot dL$	170	170	180
Øvrige direkte tilvirknings-kostnader (kr/stykk)	200	400	300
$TK = dM + MO + dL + TO + \text{øvr.d.TK}$	6098	6538	7152
$S\&AO_F = 20\% \cdot TK$	1219.6	1307.6	1430.4
Salgsprovisjon (kr/stykk)	1000	1000	1100
$SJK = TK + S\&AO + \text{Salgsprov.}$	8317.6	8845.6	9682.4

8. Produksjonssjefen for Gamma i selskapet Grekiska Bokstäver AS har kommet til at den direkte lønnskostnaden for dette produktet kan reduseres til 1600 SEK/stk dersom man gjør en investering som vil øke de årlige faste produksjonskostnadene på 500 000 SEK. Denne investeringen kommer ikke påvirke de direkte kostnadene til andre produkter.

Hva er tilvirkningskostnad for de tre produktene hvis man gjør investeringen?

Løsning

$$dL_{tot,f} = 4000 \cdot 1700 + 4000 \cdot 1700 + 4000 \cdot 1800 = 20.8 \cdot 10^6$$

$$TO_{F,f} = 124\% \cdot 20.8 \cdot 10^6 = 25.792 \cdot 10^6$$

$$dL_{tot,e} = 4000 \cdot 1600 + 4000 \cdot 1700 + 4000 \cdot 1800 = 20.4 \cdot 10^6$$

$$TO_{F,e} = 25.792 \cdot 10^6 + 0.5 \cdot 10^6 = 26.292 \cdot 10^6$$

$$TO_{F,e} - pålagg = 26.292 \cdot 10^6 / 20.4 \cdot 10^6 = 128.9\%$$

Produkt	Γ	Δ	Σ
Direkte material (dM)	1600	1800	2200
MO _F = 20%·dM	320	360	440
Direkte lønn (dL)	1600	1700	1800
TO _F = 128.9%·dL	2062.12	2191.00	2319.88
TO _R = 10%·dL	160	170	180
Øvrige direkte tilvirkningskostnader	200	400	300
TK = dM+MO+dL+TO+Övr.d.TK	5942.1176	6621	7239.88

Nullpunktsanalyser

9. Et firma lager og selger 1000 stykker "Tralala" per år for 70 kr/stykk. Den faste produksjonskostnaden for produktet er 30 000 kr og de variable kostnadene er 30 kr/stk. Hva er sikkerhetsmarginen i kr for produktet?

Løsning

$$\text{Sikkerhetsmargin (kr)} = \text{Dagens omsetning (kr)} - \text{Nullpunkt(kr)}$$

$$\text{Dagens omsetning (kr)} = 1000 \cdot 70 = 70\,000$$

$$\text{Nullpunkt: } TR(Q_{NP}) - (FC + VC(Q_{NP})) = 0 \Rightarrow$$

$$70 \cdot Q_{NP} = (30\,000 + 30 \cdot Q_{NP}) \Rightarrow$$

$$Q_{NP} = 30\,000 / (70 - 30) = 750$$

$$TR(Q_{NP}) = 750 \cdot 70 = 52\,500$$

$$\text{Sikkerhetsmargin (kr)} = 70\,000 - 52\,500 = 17\,500$$

10. Salgsprisen for et produkt er 50kr/stykk og totalkostnaden som funksjon av mengden, Q, er $TC(Q) = 25\,000 + 40Q$. Hva er nullpunktet for produktet i kr?

Løsning

$$\text{nullpunkt i kr.} = \frac{\text{faste kostnader}}{\text{dekninggrad}}$$

$$\text{dekninggrad} = \frac{\text{dekningbidrag}}{\text{salgspris}} = \frac{\text{salgspris} - \text{variable kostnad per styck}}{\text{salgspris}}$$

$$\text{dekninggrad} = \frac{50 - 40}{50} = 0.2$$

$$\text{nullpunkt i kr.} = \frac{25\,000}{0.2} = 125\,000$$